



## ***Projeto de Pesquisa do Orientador***

<Observação: Favor não alterar o layout desta página de rosto. Apenas preencha os dados nos campos solicitados. A partir da segunda página estão os demais itens do modelo a serem preenchidos.>

### **EDITAL – PROGRAMA**

(Digitar o nome e número do edital – Programa (ver Edital))

**EDITAL – PRPPG/UFBA 005/2026 – PIBIC**

### **Orientador(a):**

(Nome completo, sem abreviações)

**MARIO CEZAR FERREIRA GOMES BERTIN**

### **Título do Projeto:**

(completo, sem abreviações)

**FORMALISMOS CANÔNICOS EM TEORIAS DE GAUGE E  
GRAVITAÇÃO**

### **Palavras Chave:**

(no máximo três)

**QUANTIZAÇÃO CANÔNICA, SISTEMAS VINCULADOS, FORMALISMO SIMPLÉTICO**

### **Grupo de Pesquisa**

(Informar ao menos um Grupo de Pesquisa certificado pela UFBA no qual atua como pesquisador).

**TEORIA DE CAMPOS E FÍSICA DE PARTÍCULAS**  
[dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7246122569715023](http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7246122569715023)

**Salvador  
2026**



## 1. Objetivos e Justificativas

Objetivos e justificativas do projeto em termos de relevância para a pesquisa científica e do estado da arte.

Este projeto tem como objetivo investigar a construção e a aplicação de formalismos canônicos em teorias de gauge e em teorias gravitacionais, com ênfase na identificação sistemática dos graus de liberdade físicos em sistemas vinculados, no estudo de suas simetrias e na aplicação de métodos de quantização.

O desenvolvimento da eletrodinâmica quântica (QED), nas décadas de 1930 e 1940, estabeleceu o paradigma moderno para a descrição das interações fundamentais em termos de teorias de gauge. Esse quadro foi posteriormente ampliado com a formulação do modelo eletrofraco de Glashow–Weinberg–Salam e da cromodinâmica quântica (QCD), culminando no Modelo Padrão das partículas elementares. Nessas teorias, a estrutura de simetria de gauge desempenha papel central tanto na classificação das partículas quanto na determinação das interações fundamentais.

Do ponto de vista formal, teorias de gauge constituem exemplos típicos de sistemas vinculados, nos quais as variáveis dinâmicas apresentam redundâncias associadas às simetrias do sistema. Como consequência, os estados físicos não são descritos por configurações únicas de campos, mas por classes de equivalência relacionadas por transformações de gauge. A identificação consistente dos graus de liberdade físicos requer, portanto, o uso de métodos sistemáticos de análise de vínculos.

Nesse contexto, o formalismo desenvolvido por Bergmann e Dirac [1] estabeleceu-se como uma abordagem fundamental para a análise hamiltoniana de sistemas com vínculos. Métodos alternativos, como os formalismos de Hamilton–Jacobi [2,3] e simplético [4,5], foram posteriormente introduzidos, oferecendo perspectivas complementares para a construção de descrições canônicas dessas teorias.

Embora a quantização de teorias de gauge associadas a grupos compactos e semissimples esteja bem estabelecida, a incorporação da interação gravitacional permanece um problema em aberto. Diferentemente das demais interações, a gravitação envolve a dinâmica do próprio espaço-tempo, o que dificulta a aplicação direta de métodos perturbativos e de quantização em espaço de fundo fixo. Além disso, a formulação de um formalismo hamiltoniano adequado para a relatividade geral apresenta desafios conceituais e técnicos profundos, incluindo a natureza dos vínculos e a identificação de observáveis físicos.

Diante desse cenário, o estudo sistemático de formalismos canônicos para sistemas vinculados torna-se essencial, tanto para o aprofundamento dos fundamentos da teoria quântica de campos quanto para o avanço em problemas abertos, como a quantização da gravitação e a compreensão não perturbativa de teorias de gauge, incluindo o confinamento em QCD.

## 2. Metodologia

Descrição da maneira como serão desenvolvidas as atividades para se chegar aos objetivos propostos. Indicar os materiais e métodos que serão usados.

As atividades de pesquisa estruturam-se em quatro eixos interdependentes, articulados em torno da identificação e da construção de estruturas canônicas e geométricas adequadas para a descrição e quantização de sistemas vinculados em teorias de gauge e gravitação. Trata-se de um projeto de caráter contínuo, no qual linhas de investigação já em desenvolvimento são aprofundadas e integradas, servindo como base para a formulação de planos de trabalho específicos e interconectados.

O primeiro eixo concentra-se no estudo das simetrias em sistemas vinculados, com ênfase na conjectura de Dirac e na estrutura hamiltoniana subjacente. A análise sistemática de sistemas singulares, conduzida no âmbito do método de Dirac [1], tem permitido a classificação dos vínculos e a construção dos geradores de simetrias, ao mesmo tempo em que evidencia limitações conceituais associadas à conjectura.



O segundo eixo desenvolve o estudo articulado dos formalismos de Hamilton–Jacobi e simplético em sistemas vinculados, com o objetivo de compreender suas relações estruturais e seu papel na formulação de teorias de gauge. A descrição de sistemas singulares por meio de sistemas de equações de Hamilton–Jacobi tem sido explorada em conexão com suas condições de integrabilidade e com a estrutura das simetrias envolvidas [2,3]. Paralelamente, o formalismo simplético tem sido empregado como estrutura geométrica unificadora, permitindo reinterpretar vínculos e simetrias em termos intrínsecos ao espaço de fase [4,5,6]. Essa linha de investigação tem possibilitado estabelecer correspondências entre diferentes abordagens canônicas e avaliar sua aplicabilidade na construção de programas de quantização.

O terceiro eixo dedica-se ao estudo de formalismos canônicos em teorias de gravitação alternativa, com ênfase na gravitação de Lyra [7]. As investigações têm se concentrado, neste estágio, na obtenção e análise de soluções clássicas, incluindo buracos negros esfericamente simétricos [8], bem como soluções carregadas e com momento angular. Essas soluções vêm sendo exploradas como base para a compreensão da estrutura geométrica e dinâmica da teoria, em particular no que se refere ao papel das modificações introduzidas pela geometria de Lyra e na comparação com observáveis locais e cosmológicos. A partir dessas análises, delineia-se um programa de extensão voltado à formulação hamiltoniana dessas configurações, com a identificação dos vínculos e da álgebra de restrições correspondente. Em continuidade, pretende-se investigar a implementação de um esquema de quantização canônica inspirado em abordagens de gravitação quântica, estabelecendo conexões com estruturas do tipo Wheeler–DeWitt e avaliando as diferenças e possíveis vantagens em relação ao caso da relatividade geral.

O quarto eixo trata da quantização de sistemas dependentes do tempo por meio do estudo de invariantes dinâmicos. As atividades têm envolvido a construção e análise de invariantes lineares e quadráticos em sistemas com hamiltonianas explicitamente dependentes do tempo, incluindo sistemas dissipativos [9,10]. Esses invariantes têm sido utilizados como base para a definição de operadores quânticos e estados físicos, inicialmente em sistemas unidimensionais e, progressivamente, em generalizações para múltiplos graus de liberdade e teorias de campos. Essa abordagem constitui uma via complementar às anteriores, oferecendo um esquema alternativo de quantização potencialmente aplicável aos sistemas vinculados considerados no projeto.

Em conjunto, esses eixos configuram um programa integrado de pesquisa, no qual diferentes abordagens formais são continuamente desenvolvidas, comparadas e articuladas.

### 3. Viabilidade e Financiamento

Argumentação clara e sucinta, demonstrando a viabilidade do projeto e seus financiamentos (se existentes) com fonte e período de execução.

O estudo proposto caracteriza-se como uma linha de pesquisa de longo prazo, envolvendo estudantes do Instituto de Física da UFBA, contribuindo diretamente para a formação de recursos humanos em física teórica. O proponente desenvolve atividades nessa área desde sua formação em nível de mestrado e doutorado, tendo consolidado uma linha de pesquisa contínua e estabelecido colaborações nacionais e internacionais ativas.

Sobre a viabilidade, o projeto apresenta condições plenamente favoráveis de execução. Por se tratar de pesquisa teórica, sua realização não depende de infraestrutura experimental complexa, pois é ancorada em atividades analíticas e computacionais. A infraestrutura disponível no Instituto de Física da UFBA é adequada para o desenvolvimento das atividades propostas, incluindo salas de estudo e reunião, bem como acesso a computadores e aos principais periódicos científicos por meio do sistema de bibliotecas e do portal de periódicos da CAPES. As atividades serão conduzidas no âmbito do grupo de pesquisa em Teorias de Campos, que oferece um ambiente acadêmico consolidado para discussões, seminários e orientação de estudantes. Esse contexto favorece a integração entre diferentes projetos e a continuidade das linhas de investigação propostas.



Em termos de financiamento, o projeto apresenta baixo custo operacional, sendo plenamente viável com os recursos institucionais disponíveis. Eventuais apoios externos, quando obtidos, serão destinados principalmente à concessão de bolsas para estudantes e à participação em eventos científicos, contribuindo para a ampliação do impacto e da visibilidade das atividades desenvolvidas.

#### 4. Resultados e impactos esperados

Relação dos resultados ou produtos que se espera obter após o término da pesquisa.

O projeto proposto deverá resultar na consolidação e no aprofundamento de uma linha de pesquisa em física teórica dedicada à análise e à quantização de sistemas vinculados em teorias de gauge e gravitação. Estruturado como um programa integrado de investigação, o projeto articula diferentes abordagens formais com o objetivo de produzir avanços conceituais em problemas fundamentais ainda em aberto na literatura.

Do ponto de vista científico, espera-se a obtenção de resultados originais relacionados à estrutura de vínculos e simetrias em teorias de gauge, incluindo uma análise mais precisa das condições de validade da conjectura de Dirac e de sua interpretação geométrica no contexto da geometria simplética. No âmbito dos formalismos canônicos alternativos, o projeto deverá contribuir para o desenvolvimento e a sistematização de abordagens baseadas no formalismo de Hamilton–Jacobi e no formalismo simplético, com potencial impacto na formulação de novos esquemas de quantização.

No contexto da gravitação, as investigações sobre teorias alternativas, em particular a gravitação de Lyra, deverão produzir resultados na caracterização de soluções clássicas e em sua posterior análise canônica, abrindo caminho para a exploração de programas de quantização nesses cenários. Espera-se, com isso, estabelecer comparações sistemáticas com a relatividade geral e avaliar o potencial dessas teorias como modelos alternativos para a descrição quântica da gravitação.

Além dos resultados teóricos, o projeto terá impacto direto na formação de recursos humanos qualificados, envolvendo estudantes de graduação e pós-graduação em atividades de pesquisa, orientação e produção científica. Espera-se a geração de artigos em periódicos especializados, bem como a participação em eventos científicos nacionais e internacionais.

Cabe destacar que as linhas de investigação que compõem este projeto já vêm produzindo resultados concretos, tanto na formação de recursos humanos quanto na produção científica. Até o momento, essas atividades resultaram na conclusão de quatro dissertações de mestrado e três trabalhos de conclusão de curso, além de sucessivos ciclos de iniciação científica, evidenciando a continuidade e a capacidade formadora do projeto. No que se refere à produção acadêmica, têm sido obtidos resultados relevantes, em particular no estudo do formalismo simplético aplicado a sistemas vinculados. Mais recentemente, a inserção do proponente na temática da gravitação de Lyra tem ampliado o escopo das investigações, com perspectivas promissoras de novos desdobramentos e publicações nessa linha.

Do ponto de vista institucional, o projeto contribui para o fortalecimento do grupo de pesquisa em teorias de campos do Instituto de Física da UFBA, ampliando sua inserção acadêmica e promovendo a continuidade de colaborações nacionais e internacionais. Em conjunto, esses resultados consolidam um ambiente de pesquisa ativo e integrado, com impacto duradouro na produção científica e na formação acadêmica na área de física teórica.



## 5. Cronograma de execução

Relação itemizada das atividades previstas, em ordem sequencial e temporal, de acordo com os objetivos traçados no projeto e dentro do período proposto.

O cronograma de execução deste projeto reflete seu caráter contínuo e estruturado como programa de pesquisa de longo prazo, no qual diferentes linhas de investigação são desenvolvidas de forma articulada e progressiva.

No curto prazo, as atividades concentram-se na consolidação das linhas de pesquisa já em andamento, com ênfase na produção de resultados parciais e na orientação de estudantes de graduação. Nesse contexto, destaca-se o desenvolvimento de planos de trabalho de iniciação científica voltados à formação conceitual e técnica em sistemas vinculados, formalismos canônicos e teorias de gauge, constituindo a base para a futura inserção desses estudantes na pós-graduação.

Atualmente, o proponente não está formalmente vinculado a programas de pós-graduação locais, mantendo, contudo, participação em coorientações em programas no estado de São Paulo. Encontra-se em planejamento sua reinserção institucional, com a perspectiva de integração deste projeto aos níveis de mestrado e doutorado.

No médio prazo, as atividades envolvem o aprofundamento das investigações nos diferentes eixos do projeto, incluindo a análise de estruturas simpléticas, o estudo de formalismos alternativos de quantização e o desenvolvimento de soluções em teorias de gravitação alternativa. Espera-se, nesse estágio, a consolidação de resultados que possam dar origem a dissertações de mestrado e ao avanço de futuros projetos de doutorado.

No longo prazo, o projeto visa à integração dos resultados obtidos nos diferentes eixos, com a formulação de abordagens mais abrangentes para a quantização de sistemas com vínculos e suas aplicações em teorias de gauge e gravitação. Essa etapa inclui a sistematização dos resultados teóricos, sua divulgação em periódicos especializados e o fortalecimento das colaborações científicas já estabelecidas, incluindo parcerias com o Instituto de Física Teórica da UNESP, a Universidade Federal de Alfenas e a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.

A experiência prévia do proponente na orientação de quatro dissertações de mestrado e na condução de projetos de iniciação científica confere robustez à execução das atividades propostas. Os cronogramas específicos das atividades de iniciação científica encontram-se detalhados nos planos de trabalho individuais, garantindo a adequada articulação entre as diferentes etapas de formação e pesquisa.

## 6. Referências bibliográficas (máximo de 10 referências)

Relação itemizada das referências que subsidiam a proposta de pesquisa, colocando as mais importantes.

- [1] P. A. M. Dirac, Lectures on Quantum Mechanics. Dover Publications, New York, 2001.
- [2] M. C. Bertin, B. M. Pimentel, C. E. Valcárcel, Annals of Physics 323, 3137 (2008).
- [3] M. C. Bertin, B. M. Pimentel, C. E. Valcárcel, J. Math. Phys. 55, 112901 (2014).
- [4] L. Faddeev, R. Jackiw, Phys. Rev. Lett. 60, 1692 (1988).
- [5] J. Barcelos-Neto, C. Wotzasek, Int. J. Mod. Phys. A 07, 4981 (1992).
- [6] M. C. Bertin, B. M. Pimentel, Int. J. Mod. Phys. A 40, 2550098 (2025).
- [7] R. R. Cuzinatto, E. de Moraes, B. M. Pimentel, Phys. Rev. D 103, 124002 (2021).
- [8] M. C. Bertin, R. R. Cuzinatto, J. A. Paquiyauri, B. M. Pimentel, Universe 11, 315 (2025).
- [9] M. C. Bertin, B. M. Pimentel, J. A. Ramirez, J. Math. Phys. 53, 042104 (2012).
- [10] M. C. Bertin, J. R. B. Peleteiro, Bras. J. Phys 50, 534-540 (2020).



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO A PESQUISA



Salvador, 30 de março de 2026.

Orientador(a)

Secretaria do Programa  
Rua Basílio da Gama, 06. Canela.  
Salvador – BA. 40.110-040.  
Tel.: 71 3283-7968 Fax: 71 3283-7964  
E-mail: [pibic@ufba.br](mailto:pibic@ufba.br)